

第 6 章 几何与代数的统一

切空间等价性定理（桥梁定理）

2026 年 6 月 28 日

核心理念

直观的几何画面（曲线的速度）与抽象的代数结构（局部环上的导子），
在数学本质上是完全等价的。 — 桥梁定理（Bridge Theorem）

1 引言：为什么要建立这座桥梁？

在前面章节中，我们给出了切空间的两种根本定义：

- 几何视角（曲线等价类）**：基于物理直觉，表示运动轨迹在某点的速度方向。
- 代数视角（导子）**：基于运算性质，表示对函数求方向导数的算子。

这两种定义源于截然不同的数学直觉：前者是运动学的，后者是代数学的。然而，在微分几何的深层结构中，它们刻画的是同一个对象。本节我们将给出严格的数学证明，证明这两种视角定义的空间是自然同构（Canonically Isomorphic）的。

2 符号设定与两个空间的独立定义

设 M 是一个 n 维光滑流形， $p \in M$ 是其中的一点。

2.1 几何切空间 $V_p M$

设 C_p 是所有满足 $\gamma(0) = p$ 的光滑曲线 $\gamma : (-\epsilon, \epsilon) \rightarrow M$ 的集合。我们引入等价关系 $\sim$ ：在任意局部坐标卡 (U, φ) 下，若

$$(\varphi \circ \gamma_1)'(0) = (\varphi \circ \gamma_2)'(0),$$

则 $\gamma_1 \sim \gamma_2$ 。我们定义几何切空间为等价类的集合：

$$V_p M = C_p / \sim.$$

注记. 通过局部坐标卡，可以证明 $V_p M$ 是一个 n 维实向量空间。

2.2 代数切空间 $D_p M$

设 $\mathcal{O}_{M,p}$ 为点 p 处光滑函数芽的局部环。我们定义代数切空间为所有定义在 $\mathcal{O}_{M,p}$ 上的导子 (Derivations) 的集合：

$$D_p M = \{v : \mathcal{O}_{M,p} \rightarrow \mathbb{R} \mid v \text{ 是线性的, 且满足莱布尼茨法则}\}.$$

3 构造典范映射

为了证明 $V_p M \cong D_p M$ ，我们需要在它们之间建立一个映射。

定义 3.1 (典范映射 Φ). 定义映射 $\Phi : V_p M \rightarrow D_p M$ 如下：对于任意一个曲线等价类 $[\gamma] \in V_p M$ ，我们定义一个作用在函数芽 $[f] \in \mathcal{O}_{M,p}$ 上的算子 $\Phi([\gamma])$ ：

$$\Phi([\gamma])([f]) = \left. \frac{d}{dt}(f \circ \gamma)(t) \right|_{t=0}.$$

注记. 直观理解：这个算子计算的是函数 f 沿着曲线 γ 在 $t=0$ 时的变化率，即方向导数。

4 严谨证明： Φ 是向量空间的同构

要证明 Φ 是同构，我们需要分四步严格验证：映射良定义（确实映射到了导子空间）、线性、单射 (Injective) 和满射 (Surjective)。

4.1 第一步：证明 $\Phi([\gamma])$ 是一个合法的导子（良定义）

我们需要证明 $\Phi([\gamma])$ 满足莱布尼茨法则。对于任意两个函数芽 $f, g \in \mathcal{O}_{M,p}$ ：

$$\begin{aligned} \Phi([\gamma])(f \cdot g) &= \left. \frac{d}{dt}((f \cdot g) \circ \gamma)(t) \right|_{t=0} \\ &= \left. \frac{d}{dt}(f(\gamma(t)) \cdot g(\gamma(t))) \right|_{t=0}. \end{aligned}$$

根据单变量微积分的标准乘积求导法则：

$$\begin{aligned} \Phi([\gamma])(f \cdot g) &= \left. \frac{d}{dt}f(\gamma(t)) \right|_{t=0} \cdot g(\gamma(0)) + f(\gamma(0)) \cdot \left. \frac{d}{dt}g(\gamma(t)) \right|_{t=0} \\ &= \Phi([\gamma])(f) \cdot g(p) + f(p) \cdot \Phi([\gamma])(g). \end{aligned}$$

此外， $\Phi([\gamma])$ 显然是线性的。因此， $\Phi([\gamma]) \in D_p M$ 。且根据链式法则，该结果仅依赖于 γ 在 p 点的速度，故映射 Φ 与代表元的选取无关（良定义）。

4.2 第二步：引入局部坐标系（证明的关键工具）

为了证明单射和满射，我们需要选取点 p 附近的一个局部坐标卡 $(U, x^1, x^2, \dots, x^n)$ ，使得 $x^i(p) = 0$ 。

在这个坐标系下，任何函数 f 都可以利用多元泰勒展开（带皮亚诺余项或利用 Hadamard 引理）写为：

$$f(x) = f(p) + \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x^i} \Big|_p x^i + \text{高阶无穷小}.$$

在这个坐标系下，给定一个导子 $v \in D_p M$ ，由于它是一个线性且满足莱布尼茨法则的算子，它作用于常数必然为 0（即 $v(1) = v(1 \cdot 1) = 1 \cdot v(1) + v(1) \cdot 1 \implies v(1) = 0$ ）。因此将 v 作用于泰勒展开式得到：

$$v(f) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x^i} \Big|_p v(x^i).$$

令常数 $c^i = v(x^i)$ ，则任何导子 v 在局部坐标下都可以唯一表示为偏导数算子的线性组合：

$$v = \sum_{i=1}^n c^i \frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_p.$$

4.3 第三步：证明单射（Injectivity）

假设 $\Phi([\gamma]) = 0$ （即零导子，对任何函数作用都输出 0）。我们要证明 $[\gamma]$ 是 $V_p M$ 中的零等价类（即曲线的速度为 0）。

将 $\Phi([\gamma])$ 作用于第 i 个坐标函数 x^i ：

$$0 = \Phi([\gamma])(x^i) = \frac{d}{dt} x^i(\gamma(t)) \Big|_{t=0}.$$

这表明，在局部坐标系下，曲线 $\gamma(t)$ 的每一个坐标分量在 $t = 0$ 时的导数都为 0。根据等价类 $\sim$ 的定义，这等价于常数曲线（静止不动），即 $[\gamma] = 0$ 。单射得证。

4.4 第四步：证明满射（Surjectivity）

给定 $D_p M$ 中的任意一个导子 v 。根据第二步的结论，在局部坐标系 $(x^1, \dots, x^n)$ 下， v 可以表示为：

$$v = \sum_{i=1}^n c^i \frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_p.$$

我们现在要在流形上构造一条曲线 $\gamma(t)$ ，使得 $\Phi([\gamma]) = v$ 。在坐标卡 U 内，我们直接定义曲线的坐标表达式为一条以 $(c^1, \dots, c^n)$ 为速度矢量的射线：

$$x^i(\gamma(t)) = c^i t \quad (\text{注意 } x^i(p) = 0).$$

现在我们验证这条曲线诱导的算子 $\Phi([\gamma])$ ：对于任意函数 f ，

$$\begin{aligned}\Phi([\gamma])(f) &= \left. \frac{d}{dt} f(x^1(\gamma(t)), \dots, x^n(\gamma(t))) \right|_{t=0} \\ &= \sum_{i=1}^n \left. \frac{\partial f}{\partial x^i} \right|_p \cdot \left. \frac{dx^i(\gamma(t))}{dt} \right|_{t=0} \\ &= \sum_{i=1}^n \left. \frac{\partial f}{\partial x^i} \right|_p \cdot c^i \\ &= v(f).\end{aligned}$$

因为 $\Phi([\gamma])(f) = v(f)$ 对所有 f 成立，所以 $\Phi([\gamma]) = v$ 。满射得证。

4.5 结论

定理 4.1 (切空间等价性定理——桥梁定理). 映射 $\Phi : V_p M \rightarrow D_p M$ 是一个双射，且保持线性结构，因此

$$V_p M \cong D_p M.$$

换言之，几何切空间（曲线等价类）与代数切空间（导子空间）作为向量空间是自然同构的。

5 思想升华：为什么这座桥梁如此重要？

教学注记. 在构建 **Para(Lens)** 范畴以描述深度学习时，我们需要处理网络中极其复杂的计算图和梯度流。

- **几何视角** $V_p M$ 给了我们直观：网络输入发生了微小的扰动（曲线的微小运动）。
- **代数视角** $D_p M$ 给了我们计算引擎：我们并不关心扰动的具体轨迹，只关心这个扰动作为一个“算子”如何作用在损失函数上提取出梯度信息。

这个同构定理在数学底层保证了：

我们在代码里写的算子运算（Autograd 引擎，即代数推导），
与我们试图优化的目标函数曲面（Loss Landscape，即几何直观），
是绝对统一、毫无偏倚的。

这构成了用范畴论语言重构深度学习最坚实的基石。

6 余切空间的双重面貌：函数等价类与 Zariski 理想

正如切空间的几何直观是”曲线的速度”，余切空间的几何直观是”函数的变化率（梯度等值线）”。在本节中，我们将严格定义余切空间的几何与代数形式，并证明它们的自然同构。

设 M 是光滑流形， $p \in M$ 为给定点。 $\mathcal{O}_{M,p}$ 为该点处的光滑函数芽环， $\mathfrak{m}_p = \{f \in \mathcal{O}_{M,p} \mid f(p) = 0\}$ 为其极大理想。

6.1 余切空间的代数定义：Zariski 余切空间

这个定义我们在前面已经见过，它是最纯粹的代数构造，完全不需要”导数”的概念。

定义 6.1 (Zariski 代数余切空间). 我们定义代数余切空间为极大理想模去其平方：

$$\mathcal{A}_p^* M = \frac{\mathfrak{m}_p}{\mathfrak{m}_p^2}.$$

注记. 这个空间里的元素是等价类 $[f]_A$ 。如果两个函数芽的差 $f - g \in \mathfrak{m}_p^2$ （即差值在 p 点以二阶或更快的速度趋于 0），在代数上我们就认为它们的一阶行为是等价的，即 $[f]_A = [g]_A$ 。

6.2 余切空间的几何定义：函数的”一阶接触”

切空间的几何元素是”经过点 p 的曲线”。对称地，余切空间的几何元素应当是”在点 p 取值为 0 的函数”。

但在几何上，两个函数可能长得一样，但在点 p 处有完全相同的切平面（等值线密度相同）。我们需要用几何的方式（即通过曲线测试）来定义这种等价关系。

定义 6.2 (几何等价关系 $\sim_G$). 设 $f, g \in \mathfrak{m}_p$ 。我们称 f 和 g 在点 p 处几何等价（一阶接触），记作 $f \sim_G g$ ，如果对于任意一条穿过 p 点的光滑曲线 $\gamma(t)$ （满足 $\gamma(0) = p$ ），它们沿着该曲线的方向导数都完全相等：

$$\left. \frac{d}{dt} f(\gamma(t)) \right|_{t=0} = \left. \frac{d}{dt} g(\gamma(t)) \right|_{t=0}.$$

定义 6.3 (几何余切空间). 我们定义几何余切空间为 $\mathfrak{m}_p$ 在等价关系 $\sim_G$ 下的商空间：

$$\mathcal{G}_p^* M = \frac{\mathfrak{m}_p}{\sim_G}.$$

空间中的元素记为等价类 $[f]_G$ 。

注记. 几何直觉：我们不再用代数的高阶无穷小，而是用所有可能的”探测器”（曲线 γ ）去测量函数。如果所有探测器都觉得 f 和 g 变化一样快，我们就认为它们的”微分（梯度）”是一样的。

6.3 严谨证明：代数与几何余切空间的等价性

我们要证明的是：上面两种等价关系在本质上是完全一致的。

定理 6.1 (余切空间等价性定理). 对于任意 $f, g \in \mathfrak{m}_p$, 有

$$f \sim_A g \iff f \sim_G g.$$

从而直接诱导了自然同构 $\mathcal{A}_p^* M \cong \mathcal{G}_p^* M$ 。

证明. 定义差值函数 $F = f - g$. 显然 $F(p) = 0$, 即 $F \in \mathfrak{m}_p$. 定理等价于证明:

$$F \in \mathfrak{m}_p^2 \iff \text{对于所有曲线 } \gamma, \text{ 有 } (F \circ \gamma)'(0) = 0.$$

第一步：代数 $\implies$ 几何（充分性） 假设 $F \in \mathfrak{m}_p^2$. 根据理想的平方的定义，存在函数 $h_i, k_i \in \mathfrak{m}_p$ (即 $h_i(p) = 0$ 且 $k_i(p) = 0$)，使得：

$$F = \sum_i h_i \cdot k_i.$$

给定任意一条曲线 $\gamma(t)$ 且 $\gamma(0) = p$. 我们计算 F 沿 γ 在 $t = 0$ 处的导数。根据链式法则与乘积求导法则（莱布尼茨律）：

$$\begin{aligned} \left. \frac{d}{dt} F(\gamma(t)) \right|_{t=0} &= \left. \frac{d}{dt} \sum_i h_i(\gamma(t)) k_i(\gamma(t)) \right|_{t=0} \\ &= \sum_i \left[\left(\left. \frac{d}{dt} h_i(\gamma(t)) \right|_{t=0} \right) \cdot k_i(\gamma(0)) + h_i(\gamma(0)) \cdot \left(\left. \frac{d}{dt} k_i(\gamma(t)) \right|_{t=0} \right) \right]. \end{aligned}$$

因为 $h_i(\gamma(0)) = h_i(p) = 0$ 且 $k_i(\gamma(0)) = k_i(p) = 0$, 所以上式每一项都为 0。因此

$$\left. \frac{d}{dt} F(\gamma(t)) \right|_{t=0} = 0,$$

即 $f \sim_G g$ 成立。

第二步：几何 $\implies$ 代数（必要性，依赖阿达马引理） 假设对于所有曲线 γ , 都有 $(F \circ \gamma)'(0) = 0$. 我们要证明 $F \in \mathfrak{m}_p^2$.

选取 p 点附近的一个局部坐标卡 $(x^1, \dots, x^n)$, 使得 $x^i(p) = 0$. 注意每个坐标函数本身 $x^i \in \mathfrak{m}_p$.

我们特别地选取一组特殊的曲线——**坐标轴曲线**：令 $\gamma_j(t)$ 为沿着第 j 个坐标轴的曲线，即只有第 j 个坐标分量为 t , 其余为 0。根据假设，沿着 γ_j 的导数为 0：

$$0 = \left. \frac{d}{dt} F(\gamma_j(t)) \right|_{t=0} = \frac{\partial F}{\partial x^j}(p).$$

这说明，在局部坐标系下， F 在 p 点的所有一阶偏导数全部为 0。

此时,我们需要祭出微积分中的一个大杀器——阿达马引理(Hadamard's Lemma)。阿达马引理指出,任何一个在原点取值为 0 的光滑函数 $F(x)$, 都可以精确展开为:

$$F(x) = \sum_{j=1}^n x^j H_j(x),$$

其中 $H_j(x) = \int_0^1 \frac{\partial F}{\partial x^j}(tx) dt$ 是光滑函数。

进一步, 由于 $\frac{\partial F}{\partial x^j}(0) = 0$, 通过对 $H_j(x)$ 再次使用一次泰勒展开 (或再次运用阿达马引理), 我们可以得到 $H_j(0) = 0$, 即 $H_j \in \mathfrak{m}_p$ 。因此, 我们可以把 $H_j(x)$ 写成 $H_j(x) = \sum_{k=1}^n x^k G_{jk}(x)$ 。代回原式得到:

$$F(x) = \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n x^j x^k G_{jk}(x).$$

请仔细观察这个式子! 由于坐标函数 $x^j \in \mathfrak{m}_p$ 且 $x^k \in \mathfrak{m}_p$, 它们的乘积 $x^j x^k$ 必然属于 $\mathfrak{m}_p^2$ 。而 $G_{jk}(x)$ 只是某个光滑函数。所以整个和式 $F \in \mathfrak{m}_p^2$ 。证明完毕。 $\square$

6.4 教学意义与范畴论对偶方阵

到这里, 我们可以为读者画出一个完美的对偶方阵 (The Duality Square), 这将是你的整本讲义的点睛之笔。

对偶方阵: 切空间与余切空间的几何—代数统一		
	几何形态	代数形态
切空间 (协变/输入)	曲线等价类 $\frac{\{\gamma\}}{\sim}$	导子空间 $\text{Der}(\mathcal{O}_{M,p}, \mathbb{R})$
余切空间 (逆变/梯度)	函数方向导数等价类 $\frac{\mathfrak{m}_p}{\sim_G}$	Zariski 一阶微分空间 $\frac{\mathfrak{m}_p}{\mathfrak{m}_p^2}$

教学注记. 在 **Para(Lens)** 范畴的深度学习模型中, 数据前向流动 (曲线在推进) 与梯度反向传播 (局部函数的等值线在收缩) 在工程实现上看似只是一堆张量的乘加运算。但这套证明向我们揭示了其背后的崇高法则:

我们写下的每一行代码, 计算的每一个 **Backprop** 梯度,
都在极其严密地穿梭于代数与几何的自然同构之间。

范畴论并没有创造新的计算, 它只是揭示了深度学习本底蕴含的宇宙级对称性。